

ABI Computação- Introdução a Computação — Prova 1

Obrigatório apresentar o **passo a passo completo** de cada operação.
Respostas apenas com a alternativa marcada não serão consideradas.

1. Realize a conversão dos números abaixo de binário para decimal
 - a) 1011_2 11
 - a) 11010_2 26
 - b) 101101_2 45
 - c) 1110011_2 115
2. Realize a conversão dos números abaixo de decimal para binário
 - a) 23_{10} 10111(2)
 - b) 45_{10} 101101(2)
 - c) 78_{10} 1001110(2)
 - d) 115_{10} 1110011(2)
3. Realize a conversão dos números abaixo de octal para decimal
 - a) 17_8 15(10)
 - b) 53_8 43(10)
 - c) 246_8 166(10)
 - d) 374_8 252(10)
4. Realize a conversão dos números abaixo de decimal para octal
 - a) 29_{10} 35(8)
 - b) 67_{10} 103(8)
 - c) 148_{10} 224(8)
 - d) 255_{10} 377(8)
5. Realize a conversão dos números abaixo de hexadecimal para decimal
 - a) $2F_{16}$ 47(10)
 - b) $4B_{16}$ 75(10)
 - c) $A3_{16}$ 163(10)
 - d) $1CE_{16}$ 462(10)
6. Realize a conversão dos números abaixo de decimal para hexadecimal
 - a) 38_{10} 26(16)
 - b) 94_{10} 5E(16)
 - c) 175_{10} AF(16)
 - d) 250_{10} FA(16)
7. Realize as seguintes operações com números binários
 - a) $1011_2 + 0110_2$ 10001₂
 - b) $10110_2 + 01011_2$ 100001₂
 - c) $110011_2 + 010101_2$ 1001000₂
 - d) $1001101_2 + 0110010_2$ 1111111₂
 - e) $1101_2 - 0101_2$ 1000₂
 - f) $11010_2 - 01011_2$ 1111₂
 - g) $101100_2 - 011010_2$ 10010₂
 - h) $1100100_2 - 0101011_2$ 111001₂
 - i) $101_2 \times 011_2$ 1111₂
 - j) $1010_2 \times 0110_2$ 111100₂
 - k) $1101_2 \times 0101_2 1000001₂$
 - a) $1011_2 \times 1010_2$ 1101110₂
 - b) $1100_2 \div 0011_2$ 100₂
 - c) $10110_2 \div 0101_2$ 100₂ resto 10₂
 - d) $110100_2 \div 001100_2$ 100₂ resto 100₂
 - e) $1001000_2 \div 0001010_2$ 111₂ resto 10₂